1. **Bài toán (phạm vi trong thủ đô Hà Nội)**

Sinh viên có nhiều đồ dùng ít khi sử dụng (máy ảnh, xe đạp, đồ vest/áo dài, sách, dụng cụ thể thao...) nhưng lại phải mua/thuê ngoài với giá cao khi cần. Nền tảng giải quyết bài toán kết nối cung-cầu trong nội bộ sinh viên, tập trung xử lý 2 rủi ro cốt lõi:

- Rủi ro lừa đảo: người thuê không trả đồ, người cho thuê nhận tiền không giao đồ, đồ bị hư hỏng.
- Rủi ro tin cậy danh tính: người dùng không xác thực được có phải sinh viên thật hay không.

2. **Các actor (vai trò)**

Actor	**Mô tả**
Guest	Chưa đăng nhập, chỉ xem listing công khai, tìm kiếm
User (sinh viên)	Vừa có thể là Lender (người cho thuê) vừa là Renter (người thuê) dùng chung 1 role
Admin	Kiểm duyệt, trung gian giữ tiền (escrow), xử lý tranh chấp

3. **Chức năng theo nhóm nghiệp vụ**

3.1 Tài khoản & Xác thực (Trust & Verification)

- Đăng ký bằng email trường (dùng .edu.vn) + xác minh SĐT qua OTP
- Upload thẻ sinh viên để Admin duyệt thủ công, cấp tích xanh xác minh
- Hồ sơ cá nhân hiển thị điểm uy tín (Trust Score)

3.2 Đăng tin & Tìm kiếm

- Đăng bài cho thuê: tên, mô tả, hình ảnh, giá thuê (theo ngày/giờ), danh mục, khu vực, giá trị cọc
- Tìm kiếm, lọc theo danh mục / giá / khu vực / tình trạng còn trống
- Trạng thái đồ: Còn trống / Đang cho thuê / Tạm ẩn

3.3 Giao dịch & Thương lượng

- Chat trực tiếp giữa Lender và Renter để thương lượng giá, thời gian, địa điểm
- Giao nhận đồ: hai bên hẹn gặp trực tiếp để trao đồ, thời gian/địa điểm cụ thể do 2 bên tự thoả thuận qua chat (app không ràng buộc địa điểm cố định)
- Gửi yêu cầu thuê: Lender chấp nhận/từ chối

3.4 Đặt cọc & Thanh toán (Escrow)

- Admin giữ tiền trung gian: Tổng tiền = Tiền thuê + Tiền cọc
- Thanh toán online qua tích hợp VNpay
- Lender thiết lập giá trị cọc khi đăng bài (VD: cọc cố định hoặc % giá trị đồ)
- Khi đơn COMPLETED: hệ thống tự động chuyển tiền thuê cho Lender + hoàn cọc cho Renter
- Cân nhắc (ngoài luồng chính thức của app): 2 bên có thể tự thỏa thuận thêm hình thức cọc bằng giấy tờ tùy thân khi gặp mặt trực tiếp ghi rõ đây là thỏa thuận riêng,

3.5 Đánh giá & Uy tín (Reputation System)

- Mặc định 100 điểm khi xác minh SV thành công
- Hoàn thành đơn + 5 sao: +2 đến +5 điểm
- Bị 1 sao / trả trễ không báo trước: -10 đến -20 điểm
- Vi phạm/gian lận xác nhận qua tranh chấp: -50 điểm hoặc khóa tài khoản
- 120 điểm: giảm % tiền cọc bắt buộc: <70 điểm: không thể gửi yêu cầu thuê

3.6 Lịch bận của tài sản (Availability Calendar)

- Khi 1 đơn ở trạng thái APPROVED/IN_USE, hệ thống tự khóa các ngày tương ứng trên lịch của món đồ đó, không cho Renter khác đặt trùng
- Lender có thể tự khóa thêm những ngày mình không muốn cho thuê

3.7 Quản trị & Tranh chấp (Admin)

- Duyệt : thẻ SV + email trường
- Dispute panel: khi đơn DISPUTED, đóng băng tiền cọc/tiền thuê, xem ảnh check-in/check-out + lịch sử chat
- Quyết định: hoàn 100% cho Renter / trích cọc đền Lender / chia tỷ lệ đền bù

3.8 Thông báo (Notification)

Trigger cần có: yêu cầu thuê mới, đơn được duyệt/từ chối, tin nhắn mới, nhắc trả đồ trước hạn, có tranh chấp, nhắc đánh giá sau khi hoàn tất.

4. Quy trình thuê đồ (Booking State Machine)

Bước 1: Gửi yêu cầu thuê (PENDING)

- Renter chọn món đồ, chọn ngày bắt đầu (start_date) và ngày kết thúc (end_date), sau đó bấm "Gửi yêu cầu thuê".
- Xử lý hệ thống:

+ Hệ thống ghi nhận đơn với trạng thái PENDING.
+ Lịch của món đồ tạm thời được đánh dấu bận để tránh bị trùng lịch.
+ Bắt đầu đếm ngược 24 giờ để Lender phản hồi. Nếu quá hạn, hệ thống tự động chuyển sang EXPIRED.

Bước 2: Phê duyệt yêu cầu (APPROVED)

- Lender kiểm tra thông tin và chọn "Chấp nhận" hoặc "Từ chối".
- Xử lý hệ thống:
+ Nếu Từ chối: Chuyển trạng thái sang REJECTED và kết thúc luồng.
+ Nếu Chấp nhận: Chuyển trạng thái sang APPROVED.
+ Kích hoạt hạn chót thanh toán (ví dụ: 2-4 tiếng) để Renter tiến hành đặt cọc.

Bước 3: Đặt cọc và Thanh toán (DEPOSIT_WAITING => READY_FOR_PICKUP)

- Renter thực hiện quét mã VNPAY để thanh toán tổng số tiền (Tổng = Tiền thuê + Tiền cọc).
- Xử lý hệ thống:
+ Trạng thái chuyển sang DEPOSIT_WAITING trong lúc chờ dòng tiền.
+ Sau khi nhận Webhook từ cổng thanh toán, hệ thống giữ tiền vào tài khoản trung gian (Escrow) và cập nhật đơn sang READY_FOR_PICKUP.
+ Mở thông tin liên lạc và hỗ trợ 2 bên nhắn tin chốt địa điểm hẹn gặp tại Hà Nội.

Bước 4: Giao nhận đồ & Check-in (IN_USE)

1. Hai bên gặp mặt trực tiếp tại địa điểm đã thỏa thuận ở Hà Nội (cổng trường, ký túc xá...).
2. Renter kiểm tra đồ.
3. Cả hai bên dùng App/Web chụp 4–6 ảnh/video thực tế hiện trạng món đồ và bấm "Xác nhận giao/nhận đồ".
- Xử lý hệ thống: Cập nhật trạng thái đơn sang IN_USE, bắt đầu tính thời gian thuê.

Bước 5: Trả đồ & Check-out (RETURN_PENDING)

1. Hết thời hạn thuê, 2 bên gặp nhau để hoàn trả đồ.
2. Renter chụp ảnh lúc trả và bấm "Đã trả đồ".
3. Lender kiểm tra tình trạng đồ.
- Xử lý hệ thống: Cập nhật trạng thái sang RETURN_PENDING.

Bước 6: Hoàn tất & Tự động giải ngân (COMPLETED)

- Lender xác nhận trên hệ thống "Đã nhận lại đồ nguyên vẹn".
- Xử lý hệ thống:
+ Trạng thái chuyển sang COMPLETED.
+ Giải ngân tự động: Hệ thống trích chuyển Tiền thuê vào tài khoản Lender và Hoàn cọc 100% về ví/tài khoản Renter.
+ Mở tính năng Đánh giá (Review) 2 chiều.

Trạng thái	Ý nghĩa
PENDING	Renter gửi yêu cầu thuê
APPROVED / REJECTED	Lender chấp nhận / từ chối
DEPOSIT_WAITING	Chờ Renter đặt cọc/thanh toán
READY_FOR_PICKUP	Đã cọc thành công, chờ 2 bên hẹn gặp giao nhận
IN_USE	Đã giao đồ, Renter đang sử dụng
RETURN_PENDING	Renter trả đồ, chờ Lender kiểm tra và xác nhận
COMPLETED	Lender xác nhận đồ nguyên vẹn hệ thống hoàn cọc
DISPUTED	Một trong hai bên mở tranh chấp (có thể xảy ra từ IN_USE hoặc RETURN_PENDING)
CANCELLED	Hủy đơn (có quy định thời hạn và phí phạt hủy tùy giai đoạn)

Các edge case cần xử lý thêm:

- EXPIRED: nếu Lender không phản hồi yêu cầu (PENDING) trong 1,2,.. giờ tự động hủy, tránh đơn treo
- Phí hủy theo giai đoạn: hủy trước APPROVED = miễn phí; hủy sau APPROVED nhưng trước giao đồ = phạt % tiền thuê; hủy sau khi đã IN_USE = xử lý như tranh chấp, không còn là hủy đơn thông thường
- Đồ đang ở trạng thái DISPUTED nên bị khóa khỏi lịch cho thuê tiếp cho đến khi giải quyết xong

5. Quy trình giao nhận & bằng chứng (Handover Flow)

Hai bên hẹn gặp trực tiếp để trao/nhận đồ; địa điểm và thời gian cụ thể do 2 bên tự thỏa thuận qua chat trong app (app không ràng buộc địa điểm cố định).

- Check-in (lúc giao đồ): chụp 4–6 ảnh thực tế + video ngắn tải lên app tại thời điểm giao; cả 2 bên nhấn "Xác nhận đã nhận đồ"
- Check-out (lúc trả đồ): làm tương tự; đơn chỉ chuyển COMPLETED khi Lender xác nhận "Đã nhận lại đồ & nguyên vẹn"
- Quá hạn trả (Overdue): phạt lũy tiến theo giờ/ngày, trừ trực tiếp vào tiền cọc + tự động nhắc nhở
- Giới hạn phạm vi (ghi rõ trong báo cáo đồ án): hệ thống không thể phân biệt tự động hao mòn tự nhiên và hư hỏng do lỗi sử dụng việc này do Admin quyết định case-by-case dựa trên ảnh/video bằng chứng